

APRENDIZAJE AUTOMÁTICO

Proyecto: Instancia de parcial.

Entrega 1: Descripción y formulación del objetivo.

Profesor: Caballero Nicolás.

Alumno: Calisaya Débora.

Modelado predictivo de la demanda eléctrica y simulación de escenarios Críticos en el sistema energético aislado de Tierra del Fuego mediante Aprendizaje Automático.

• Formulación del Objetivo (General y Específicos)

Pregunta Objetivo: ¿Es posible estimar con precisión matemática la demanda continua de energía eléctrica en el sistema aislado de Tierra del Fuego, basándose en los vectores de consumo histórico desagregados por localidades, para proyectar escenarios de desabastecimiento?

- Fuente de datos: Instituto Provincial de Análisis Estadístico y Censos (IPIEC) - Estadísticas Económicas (Energía Eléctrica). Serie estadística actualizada hasta el primer trimestre de 2026.
- Objetivo General:

Desarrollar e implementar una arquitectura predictiva basada en Machine Learning para estimar el consumo mensual total de energía eléctrica en la provincia de Tierra del Fuego. El propósito es cuantificar el impacto y la dinámica temporal de la demanda histórica de sus tres municipios, utilizándolos como variables predictoras fundamentales para proyectar la carga del sistema.
- Objetivos Específicos:
 - Recopilar, limpiar y consolidar la serie estadística de consumo eléctrico mensual segregada por nodos urbanos (Ushuaia, Río Grande y Tolhuin) provista por el IPIEC.
 - Evaluar el peso matemático, la correlación y la contribución marginal de la demanda de cada localidad sobre el consumo total provincial.
 - Entrenar, validar y contrastar el rendimiento de modelos de regresión (Regresión Lineal Múltiple y enfoques basados en árboles como Random Forest Regressor).
 - Simular escenarios de carga eléctrica para el horizonte temporal del período invernal 2026, mediante la introducción de vectores de prueba en el modelo entrenado, con el fin de contrastar las predicciones continuas contra el umbral de capacidad máxima instalada de las usinas térmicas locales e identificar estadísticamente los déficits de abastecimiento.

• Contexto del Problema y Relevancia

En la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, el sistema de generación y distribución eléctrica presenta una condición crítica: se encuentra completamente aislado del Sistema Interconectado Nacional (SADI). Como consecuencia de esta insularidad energética, las ciudades de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin dependen exclusivamente del despacho de sus propias usinas térmicas locales.

En los últimos años, factores como el marcado crecimiento demográfico, la expansión de la trama urbana y el sostenimiento del parque industrial han llevado al sistema al límite de su capacidad instalada de generación. Esto se traduce en interrupciones recurrentes del servicio por insuficiencia de abastecimiento, una problemática que se agudiza drásticamente durante los meses invernales (debido a la alta estacionalidad del consumo y el uso de artefactos eléctricos sustitutivos de calefacción) o durante picos de actividad industrial.

Analizar el comportamiento histórico de la demanda desagregada es de vital relevancia para modelar con precisión la carga del sistema provincial, prever cuándo la infraestructura entrará en zona de riesgo técnico y generar herramientas predictivas para la planificación energética preventiva.

• Definición y Justificación del Tipo de Problema

El proyecto se aborda metodológicamente como un problema de Regresión. La naturaleza de la variable objetivo (target) a predecir es numérica y continua: el consumo total provincial de electricidad expresado en kilovatios hora (kWh).

Resolución de la dinámica de desabastecimiento: Para atender de forma estricta la observación sobre la aparente contradicción entre un modelo de regresión y el objetivo de "identificar déficits de abastecimiento", el proceso no utilizará algoritmos de clasificación binaria. En su lugar, el diseño experimental constará de dos fases secuenciales:

1. Fase de Regresión (Modelado Continuo): El algoritmo (ya sea la Regresión Lineal o el Random Forest) estimará el valor continuo de la demanda esperada ($\{y\}$) para el período objetivo.
2. Fase de Inferencia y Post-procesamiento (Función de Umbral): El valor continuo predicho ($\{y\}$) será contrastado analíticamente contra un umbral crítico fijo (U), que representa analíticamente la capacidad máxima de generación instalada en las usinas térmicas de la provincia.

Si la predicción matemática arroja que $\{y\} > U$, el sistema registrará analíticamente un déficit. De este modo, la determinación de los meses propensos al desabastecimiento surge como un post-procesamiento lógico de la regresión continua, manteniendo la coherencia algorítmica del proyecto.